

1 모범답안

(한 내각의 크기) + (한 외각의 크기) = 180° 이므로
(한 외각의 크기)

$$= 180^\circ \times \frac{1}{2+1} = 60^\circ \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

정다각형을 정 n 각형이라 하면 한 외각의 크기가

$$60^\circ \text{ 이므로 } \frac{360^\circ}{n} = 60^\circ \quad \therefore n = 6$$

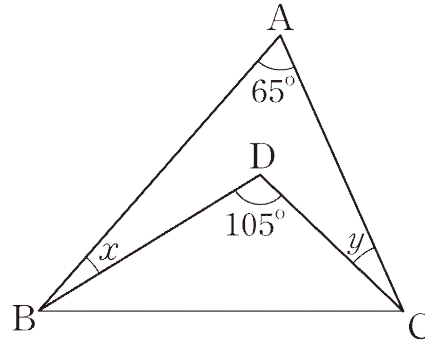
따라서 정육각형이다. $\textcircled{2}$

정육각형의 대각선의 개수는

$$\frac{6 \times (6 - 3)}{2} = 9(\text{개}) \dots\dots\dots \textcircled{3}$$

단계	채점기준	비율
①	한 외각의 크기 구하기	30%
②	어떤 다각형인지 구하기	35%
③	대각선의 개수 구하기	35%

2 모범답안



BC 를 그으면 $\triangle DBC$ 에서

$$\angle DBC + \angle DCB = 180^\circ - 105^\circ = 75^\circ \dots\dots \textcircled{1}$$

$\triangle ABC$ 에서

$$65^\circ + \angle x + \angle DBC + \angle DCB + \angle y = 180^\circ$$

$$65^\circ + \angle x + 75^\circ + \angle y = 180^\circ$$

$$\therefore \angle x + \angle y = 40^\circ \dots\dots\dots \textcircled{2}$$

단계	채점기준	비율
①	$\angle DBC + \angle DCB$ 의 크기 구하기	50%
②	$\angle x + \angle y$ 의 크기 구하기	50%

3 모범답안

부채꼴의 중심각의 크기를 x° 라 하면

$$2\pi \times 30 \times \frac{x}{360} = 20\pi \quad \therefore x = 120$$

이므로 부채꼴의 중심각의 크기는

120° 이다. ❶

따라서 색칠한 부분의 넓이는
(넓이)

$$= \pi \times 30^2 \times \frac{120}{360} - \pi \times 9^2 \times \frac{120}{360}$$

$$= 300\pi - 27\pi = 273\pi (\text{cm}^2) \dots\dots\dots ❷$$

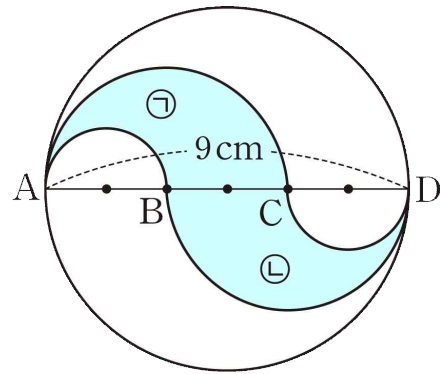
단계	채점기준	비율
❶	부채꼴의 중심각의 크기 구하기	40%
❷	색칠한 부분의 넓이 구하기	60%

4 모범답안

$\widehat{AC} = \widehat{BD}$, $\widehat{AB} = \widehat{CD}$ 이므로
(색칠한 부분의 둘레의 길이)

$$= 2\pi \times 3 + 2\pi \times \frac{3}{2}$$

$$= 6\pi + 3\pi = 9\pi (\text{cm}) \dots\dots\dots ❶$$



위의 그림에서 ❶ = ❷ 이므로

(색칠한 부분의 넓이) = (❶의 넓이) $\times 2$

$$= \left\{ \pi \times 3^2 \times \frac{1}{2} - \pi \times \left(\frac{3}{2}\right)^2 \times \frac{1}{2} \right\} \times 2 = \frac{27}{8} \times 2$$

$$= \frac{27}{4} \pi (\text{cm}^2) \dots\dots\dots ❷$$

단계	채점기준	비율
❶	색칠한 부분의 둘레의 길이 구하기	50%
❷	색칠한 부분의 넓이 구하기	50%